1P-Y EL eksamen H2025

Del 1

Oppgave 1-1

Jens løper på en tredemølle med en fart på 12 km/h.

a) Hvor langt løper Jens på 15 minutter?

En maraton er 42 195 m lang. I 2023 løp Kelvin Kiptum fra Kenya en maraton på tiden 2:00:35 (2 timer og 35 sekunder).

b) Omtrent hvor mange minutter brukte han på hver kilometer han løp?

Løsningsforslag

a) Jens løper 12 km/h i 15 min $= \frac{15}{60}$ t $= 0{,}25$ t:

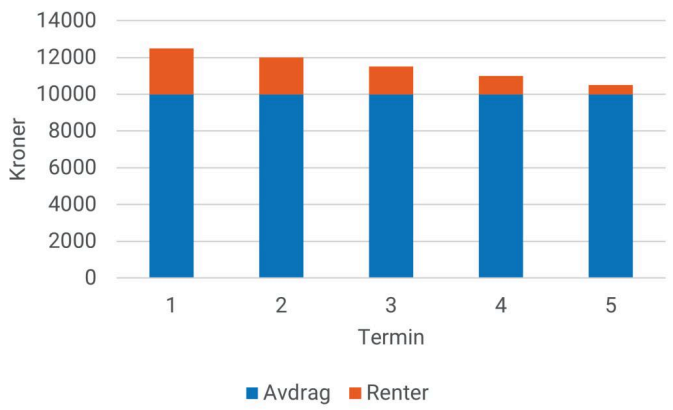
$$s = 12 \cdot 0{,}25 = \underline{\underline{3 \text{ km}}}$$

b) 2 timer er 120 minutter. Hvis vi runder av så kan vi si at et maraton er omtrent 40 km. Da er farten

$$\frac{120}{40} = \underline{\underline{3 \text{ min/km}}}$$

Oppgave 1-2

Nora har tatt opp et lån med en fast årlig rente. Lånet skal betales tilbake i løpet av 5 år, med én termin i året. Figuren nedenfor viser nedbetalingsplanen.



Figur 1: Nedbetalingsplan for Noras lån

a) Er lånet et annuitetslån, eller er det et serielån? Husk å begrunne svaret.

b) Hvor stort lån har Nora tatt opp?

Løsningsforslag

a) Fra figuren ser vi at avdraget (blå del) er like stort i alle 5 terminer. Det betyr at det er et <u>serielån</u>.

Serielån vs. annuitetslån

I et serielån er avdraget likt i alle terminer. I et annuitetslån er det terminbeløpet (avdrag + renter) som er likt.

b) Avdraget er 10 000 kr per termin, og lånet betales over 5 terminer:

$$\text{Lån} = 10\,000 \cdot 5 = \underline{\underline{50\,000 \text{ kr}}}$$

Oppgave 1-3

Ida har sett på tall som viser hvor mange timer søvn barn fra 3 til 15 år trenger per døgn.

Hun har funnet ut at formelen

$$t = 14 - \frac{a}{3}$$

gir omtrentlig antall timer søvn som er anbefalt for et barn som er a år gammelt.

- t er antall timer søvn.
- a er alderen til barnet.

Ida stiller to spørsmål:

Hvor mange timer søvn trenger et 6 år gammelt barn ifølge formelen?

Hvor mange år er et barn som ifølge formelen trenger 10 timer søvn?

Svar på spørsmålene Ida stiller. Husk å begrunne svarene.

Løsningsforslag

Vi bruker formelen $t = 14 - \frac{a}{3}$.

Spørsmål 1: 6 år gammelt barn:

$$t = 14 - \frac{6}{3} = 14 - 2 = \underline{\underline{12 \text{ timer}}}$$

Spørsmål 2: Barnet trenger 10 timer søvn, vi løser for a:

$$10 = 14 - \frac{a}{3} \Longrightarrow \frac{a}{3} = 4 \Longrightarrow a = \underline{\underline{12 \text{ år}}}$$

Oppgave 1-4

Bits og bytes

Husk: 1 byte = 8 bit

På PC-en din har du et bilde som har en filstørrelse på 6 megabyte (MB).

a) Hva blir filstørrelsen målt i megabit (Mbit)?

Du har et nett som er tregt. Det tar 16 sekunder for å laste ned en fil på 8 MB.

b) Hva er nedlastingshastigheten i Mbit/s for dette nettet?

Løsningsforslag

a) Hver megabyte er 8 megabit. Derfor er $6\ \text{MB} \cdot 8 = \underline{\underline{48\ \text{Mbit}}}$

b) 8 MB blir overført på 16 s, det vil si

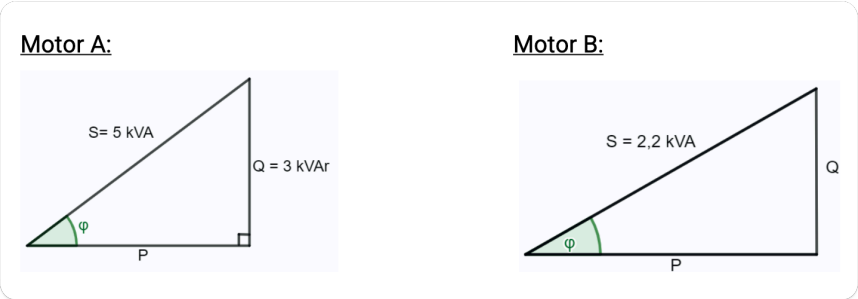
$$\frac{8\ \text{MB}}{16\ \text{s}} = 0{,}5\ \text{MB/s}$$

Hver MB er fremdeles 8 Mbit, derfor får vi $0{,}5\ \text{MB/s} \cdot 8 = \underline{\underline{4\ \text{Mbit/s}}}$

Oppgave 1-5

Felix får se to effektdiagrammer for to ulike enfase-elmotorer. Hvert diagram er en grafisk framstilling av de tre effektene som en elmotor har:

- S er tilsynelatende effekt (VA)
- P er aktiv effekt (W)
- Q er reaktiv effekt (VAr)



Figur 2: Effektdiagrammer for to motorer

Felix stiller seg selv noen spørsmål om de ulike motorene:

Spørsmål 1
Hva er den aktive effekten P for motor A når jeg bruker Pytagoras' setning for å regne den ut?

Felix får vite for motor B er $\sin\phi = 0{,}5$.

Spørsmål 2
Hva er den reaktive Q for motor B når jeg bruker trigonometri for å regne den ut?

Gjør beregninger og vurderinger, og svar på de spørsmålene som Felix stiller.

Løsningsforslag

$$S^2 = P^2 + Q^2 \Leftrightarrow P = \sqrt{S^2 - Q^2}$$

For motor A så har vi altså

$$P = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

$$\underline{\underline{P = 4\ \text{kW}}}$$

Sinus er forholdet mellom motstående katet og hypotenus, altså forholdet mellom Q og S:

$$\sin\phi = \frac{Q}{S} = \frac{1}{2}$$

Siden vi vet at $S = 2{,}2$ kVA så har vi

$$\begin{aligned}
\frac{Q}{S} &= \frac{1}{2} \\
Q &= \frac{1}{2} \cdot S \\
Q &= S/2 \\
Q &= \frac{2{,}2}{2} \\
Q &= 1{,}1\ \text{kVAr}
\end{aligned}$$

Den reaktive effekten Q er 1,1 kVAr.

Del 2

Oppgave 2-1

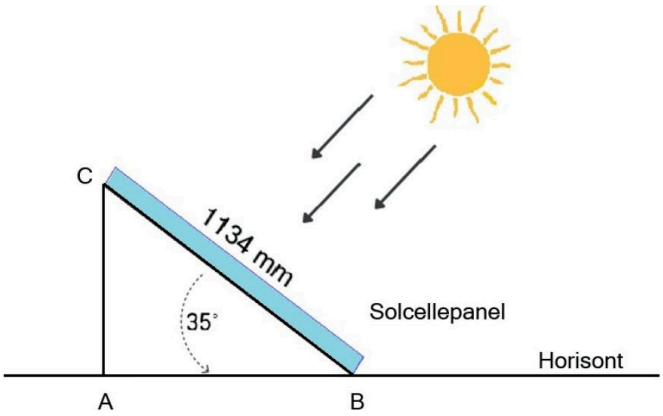
Solceller gjør om energien i sollys til elektrisk strøm. Det er installert 1400 solcellepaneler i en solcellepark. Den forventede årlige produksjonen av energi er 624 MWh.

a) Hvor mye energi forventes det at hvert solcellepanel produserer i løpet av ett år? Oppgi svaret i kWh.

Illustrasjonen nedenfor viser en skisse av ett av panelene i solcelleparken. Lengden av panelet er 1134 mm.

Denne lengden kan ses på som hypotenusen i en trekant.

Panelet skal monteres i en vinkel på 35°.



Figur 3: Skisse av oppsett av solcellepanel

b) Hva blir lengden av AB? Hva blir lengden av AC?

Det skal monteres solcellepaneler på et privat hustak:

- dimensjon: 1762 mm × 1134 mm
- maksimal solinnstråling: 1000 $\mathrm{W/m^2}$
- virkningsgrad: 21 %

Virkningsgrad

Virkningsgraden angir hvor stor andel av energien i solinnstrålingen som solcellepanelet klarer å omdanne til elektrisk energi.

Anlegget panelene skal levere strømmen til, kan ikke motta mer enn 15 kW.

c) Hvor mange hele paneler kan maksimalt monteres i dette anlegget?

Løsningsforslag

a) Total produksjon 624 MWh = 624 000 kWh fordelt på 1400 paneler:

$$\frac{624\,000}{1400} \approx \underline{\underline{446\ \mathrm{kWh}}}$$

b) Fra illustrasjonen er $CB = 1134$ mm hypotenusen i rettvinklet trekant ACB med rett vinkel i A og vinkel 35° ved B:

$$AB = 1134 \cdot \cos(35^\circ) \approx \underline{\underline{929\ \mathrm{mm}}}$$

$$AC = 1134 \cdot \sin(35^\circ) \approx \underline{\underline{650\ \mathrm{mm}}}$$

c) Areal per panel: $1{,}762 \cdot 1{,}134 \approx 1{,}998\ \mathrm{m}^2$

Effekt per panel med maks solinnstråling og 21 % virkningsgrad:

$$P_{\mathrm{panel}} = 1{,}998 \cdot 1000 \cdot 0{,}21 \approx 419{,}6\ \mathrm{W}$$

Maksimalt antall hele paneler:

$$n = \frac{15\,000}{419{,}6} \approx 35{,}7 \Longrightarrow \underline{\underline{35 \text{ hele paneler}}}$$

Oppgave 2-2

Det meste av strømmen i Norge blir produsert med vannkraft.

For å beregne hvor mye effekt et vannkraftverk produserer, brukes denne formelen:

$$P = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot h$$

der

- P er effekt (W)
- η er virkningsgraden til anlegget
- ρ er tettheten av vann, alltid lik 1000 kg/m^3
- g er tyngdeakselerasjon, alltid 9,81 m/s^2
- Q er vannstrøm (m^3/s)
- h er fallhøyde (m)

$$\text{energimengde} = \text{effekt} \cdot \text{tid}$$

En elektroklasse har besøkt et kraftverk hvor virkningsgrad, vannstrøm og fallhøyde er

- $\eta = 0{,}9$
- $Q = 4{,}5$ m^3/s
- $h = 450$ m

Kraftverket har en avtale om å selge strømmen de produserer, for 0,40 kroner per kWh.

Elevene stiller noen spørsmål:

Hvor mange watt leverer kraftverket når det produserer strøm? Hvor mange kilowatt blir dette?

Hvor stor blir energimengden i kWh hvis kraftverket produserer strøm i 48 timer?
Hvor mye vil kraftverket få betalt for denne strømmen?

Dersom kraftverket øker produksjonen slik at $P = 25\,000$ kW, må vannstrømmen Q økes.
Hva blir den nye verdien av Q?

Gjør beregninger og vurderinger, og svar på spørsmålene elevene stiller.

Løsningsforslag

Effekt:

$$P = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot h = 0{,}9 \cdot 1000 \cdot 9{,}81 \cdot 4{,}5 \cdot 450 \approx \underline{\underline{17\,879 \text{ kW}}}$$

Energimengde og inntekt på 48 timer:

$$E = 17\,879 \text{ kW} \cdot 48 \text{ t} \approx 858\,000 \text{ kWh}$$

$$\text{Inntekt} = 858\,000 \cdot 0{,}40 \approx \underline{\underline{343\,000 \text{ kr}}}$$

Ny Q når $P = 25\,000$ kW:

$$Q = \frac{P}{\eta \cdot \rho \cdot g \cdot h} = \frac{25\,000\,000}{0{,}9 \cdot 1000 \cdot 9{,}81 \cdot 450} \approx \underline{\underline{6{,}29 \text{ m}^3/\text{s}}}$$

Oppgave 2-3

Ella sparer til bolig på en BSU-konto.

- Den 31. desember 2024 hadde hun 165 520 kroner på kontoen.
- Hun setter inn 27 500 kroner på kontoen i starten av hvert år.
- Renten er 6,25 % per år.

a) Lag et regneark som vist nedenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige.
Husk å vise formlene du bruker i regnearket.

	A	B	C	D
1	**Rente**	6,25 %		
2	**Årleg sparebeløp**	kr 27 500,00		
3				
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00		
7	2026			
8	2027			

Figur 4: Regneark som viser Ellas sparing

Ella er gift med Sverre. Paret ønsker å kjøpe en leilighet som koster 5 600 000 kroner.

- De har totalt 620 000 kroner i sparepenger og må låne resten av pengene.
- De kan maksimalt låne 5 ganger parets samlede årslønn.
- Sverre har 512 000 kroner i årslønn.

b) Hvor mye må Ella minst ha i årslønn for at paret skal ha råd til å kjøpe leiligheten?

Løsningsforslag

^fba43a

a) Se regnearket.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rente	6,25 %							
2	Årlig sparebeløp	kr 27 500,00							
3									
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**		**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00		2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00	kr 12 063,75	kr 205 083,75		2025	=D5+sparebeløp	=B6*rente	=C6+B6
7	2026	kr 232 583,75	kr 14 536,48	kr 247 120,23		2026	=D6+sparebeløp	=B7*rente	=C7+B7
8	2027	kr 274 620,23	kr 17 163,76	kr 291 784,00		2027	=D7+sparebeløp	=B8*rente	=C8+B8

Figur 5: Ellas sparing i BSU

b) Vi kan sette opp

- Lånebehov: $5\,600\,000 - 620\,000 = 4\,980\,000$
- Minimum årslønn: $\frac{4\,980\,000}{5} = 996\,000$

- Ellas minste årslønn: $996\,000 - 512\,000 = 484\,000$

Ella må minst ha 484 000 kr i årslønn.

Oppgave 2-4

Oscar og Maja er i en svømmehall. De hopper fra stupeplattformer og måler tiden det tar å falle ned til vannflaten.

For å regne ut farten Oscar og Maja treffer vannflaten med, kan vi bruke disse to formlene:

Farten etter t sekunder i lufta blir

$$v = 9{,}8 \cdot t \tag{1}$$

Farten til en som hopper fra høyden h meter, blir

$$v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot h} \tag{2}$$

- v er farten i meter per sekund (m/s).
- t er tiden i sekunder (s).
- h er høyden i meter (m).

Oscar og Maja stiller tre spørsmål:

Oscar
Det tok 1,2 sekunder fra jeg hoppet, til jeg traff vannflaten. Hva var farten da jeg traff vannflaten?

Maja
Hvis jeg hopper fra høyden 10 meter, treffer jeg da vannflaten med dobbelt så stor fart som om jeg hopper fra høyden 5 meter?

Maja
Jeg hopper fra høyden 10 meter. Hvor mange sekunder tar det før jeg treffer vannflaten?

Gjør beregninger og svar på spørsmålene Oscar og Maja stiller.

Løsningsforslag

Oscar: $t = 1{,}2$ s, Formel 1:

$$v = 9{,}8 \cdot 1{,}2 = \underline{\underline{11{,}76 \text{ m/s}}}$$

Maja – dobbel fart? Vi bruker Formel 2 for begge høyder:

$$v_{10} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 10} = \sqrt{196} = 14 \text{ m/s}$$

$$v_5 = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 5} = \sqrt{98} \approx 9{,}90 \text{ m/s}$$

$$\frac{v_{10}}{v_5} = \frac{14}{9{,}90} \approx 1{,}41 = \sqrt{2}$$

Farten er ikke dobbel – den er $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ ganger så stor, fordi farten øker med kvadratroten av høyden.

Maja – tid fra 10 m:

$$v_{10} = 14\ \mathrm{m/s} \Longrightarrow t = \frac{v}{9{,}8} = \frac{14}{9{,}8} \approx \underline{\underline{1{,}43\ \mathrm{s}}}$$

Oppgave 2-5

Det største bassenget i Pirbadet i Trondheim har vært tømt for vann i forbindelse med vedlikehold.

Hvis de ansatte bruker to brannslanger, tar det 48 timer å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann.

a) Hvor mange liter vann fyller hver brannslange i bassenget per sekund?

To brannslanger fyller vann i bassenget.

Trond er teknisk leder og har ansvar for å fylle bassenget.

Tenk deg at

- Trond bruker en vannkanne til å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann
- vannkannen rommer 5 liter
- Trond arbeider 7 timer hver dag
- når vannkannen er tom, går Trond og fyller den med vann, og han bruker 3 minutter på hver runde

b) Gjør beregninger og vurder hvor mange arbeidsdager Trond ville brukt på å fylle bassenget på denne måten.

Løsningsforslag

a) To brannslanger, 3 000 000 liter på 48 t = 172 800 s:

$$\frac{3\,000\,000}{172\,800 \cdot 2} \approx \underline{\underline{8{,}68\ \mathrm{L/s}}} \text{ per brannslange}$$

b) Antall runder med vannkanne:

$$\frac{3\,000\,000}{5} = 600\,000 \ \text{ runder}$$

Total tid: $600\,000 \cdot 3\ \mathrm{min} = 1\,800\,000\ \mathrm{min}$

Trond arbeider 7 t = 420 min per dag:

$$\frac{1\,800\,000}{420} \approx \underline{\underline{4\,286 \ \text{ arbeidsdager}}}$$

Det tilsvarer nesten 17 år – ikke gjennomførbart i praksis!